

Einsendaufgaben – Aufgabe 6.5

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 6.5

Wir zeigen zunächst, dass χ_f in Linearfaktoren zerfällt. Um χ_f zu ermitteln, definieren wir eine geeignete Basis. Als ersten Vektor wählen wir ein beliebiges $v_1 \in \text{Bild}(f) \setminus \{0\}$, dies ist möglich, da $\text{Bild}(f) \setminus \{0\} \neq \emptyset$ wegen $\text{Rg}(f) = 1$. v_1 lässt sich zu einer Basis $B_{v_1} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ erweitern.

Da $\text{Rg}(f) = 1$, gilt

$$f(v_i) = k_i v_1 \quad \text{mit } k_i \in \mathbb{K} \text{ für alle } v_1, \dots, v_n.$$

Demnach ist

$${}_{B_{v_1}}M_{B_{v_1}}(f) = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir können demnach χ_f ermitteln

$$\chi_f = \det \begin{pmatrix} X - k_1 & -k_2 & \cdots & -k_n \\ 0 & X & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & X \end{pmatrix} = X^{n-1}(X - k_1).$$

χ_f zerfällt also in Linearfaktoren und demnach existiert eine Basis B , sodass ${}_B M_B(f)$ in jordan'sche Normalform ist.

Nun untersuchen wir noch den möglichen Normalformen für alle $f \in \text{End}(V)$ mit $\text{Rg}(f) = 1$.

Fall 1: $k_1 = 0$

Dann gilt $\chi_f = X^n$ und demnach ist der einzige Eigenwert 0. ${}_B M_B(f)$ ist also in nilpotenter Normalform.

Fall 2: $k_1 \neq 0$

Da $a(k_1) = 1$ ist $J(k_1, (1)) = (k_1)$. Wenn dann $\dim V > 1$ ist 0 der zweite Eigenwert und der Jordanblock von 0 ist wie in Fall 1 in nilpotenter Normalform.